

CONTFast ENTERPRISE

Manual de Usuario y Guía de Operaciones

Sistema ERP & Facturación Electrónica (e-CF)

Documentación Oficial

República Dominicana — Versión 2.0 (2026)

Desarrollado para:

Latin Doors SRL & Empresas Afiliadas

TABLA DE CONTENIDOS

Esta guía detalla el funcionamiento de ContFast Enterprise para la operación de los módulos fiscales, administrativos y de producción.

1. Introducción y Arquitectura Multi-Empresa	Pág. 3
2. Módulo de Facturación Electrónica (e-CF)	Pág. 4
3. Notas de Crédito (e-34) y Notas de Débito (e-33)	Pág. 6
4. Compras, Gastos y Reporte Fiscal 606	Pág. 7
5. Gestión de Cheques en Garantía (CXP)	Pág. 8
6. Cuentas por Cobrar e Historial de Clientes	Pág. 10
7. Control de Cajas y Arqueo de Efectivo	Pág. 11
8. Procesamiento de Nómina y Recursos Humanos (TSS e ISR)	Pág. 12
9. Herramientas Técnicas de Taller y Producción	Pág. 14
10. Configuración del Sistema, Roles y Contingencias	Pág. 15

1. INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA MULTI-EMPRESA

ContFast Enterprise es una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) diseñada bajo los estándares técnicos y tributarios de la República Dominicana.

El sistema se destaca por su integración nativa con la facturación electrónica (e-CF) bajo la Ley 51-23, permitiendo una comunicación en tiempo real con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sin interrumpir las operaciones cotidianas de venta.

Aislamiento Multi-Empresa (Multi-Tenant Isolation)

El sistema opera bajo un esquema multi-tenant riguroso. Cada empresa cargada en el sistema cuenta con su propio identificador único (Company ID) y sus datos permanecen aislados de forma lógica a nivel de consultas de base de datos:

- **Seguridad de Datos:** Ningún usuario de una compañía puede visualizar transacciones, clientes, proveedores o balances de otra compañía.
- **Persistencia de Sesión:** Cuando un usuario con permisos administrativos cambia de empresa activa a través del selector en la esquina superior del dashboard, el sistema guarda esa preferencia de forma persistente. La sesión activa y los tokens de seguridad de refresco mantendrán el identificador seleccionado incluso tras recargar la página.

Contabilidad de Doble Entrada Automatizada

Toda acción operativa en el sistema genera automáticamente su contrapartida contable en el Diario General (ledger) respetando el catálogo de cuentas de la empresa. Al facturar, cobrar, registrar gastos o pagar nóminas, el sistema genera de forma invisible los asientos de Débito y Crédito correspondientes, garantizando que el Balance General y el Estado de Resultados estén actualizados en tiempo real.

2. MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (E-CF)

Este módulo gestiona la emisión, validación y control de Comprobantes Fiscales Electrónicos de acuerdo con los requisitos exigidos por la DGII.

El sistema soporta los siguientes tipos de e-CF más comunes en el comercio dominicano:

Código	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF)	Propósito Comercial
e-31	Factura de Crédito Fiscal Electrónica	Ventas a empresas o profesionales independientes que requieren sustentar gastos e ITBIS para su declaración de impuestos (607/606).
e-32	Factura de Consumo Electrónica	Ventas a consumidores finales. No requiere NCF de crédito fiscal y no traslada ITBIS deducible.
e-41	Comprobante de Compras Electrónico	Registra adquisiciones realizadas a personas físicas no registradas ante la DGII.
e-45	Comprobante Gubernamental Electrónico	Ventas de bienes o servicios facturados a instituciones del Estado dominicano.

Flujo paso a paso para la emisión de una Factura

- 1 Acceso e Información del Cliente:** Navegue a *Facturación > Nueva Factura*. Seleccione el cliente. El RNC y la razón social se cargarán automáticamente.
- 2 Carga de Líneas:** Presione "Añadir Línea". Seleccione el producto o servicio del catálogo. El costo unitario se cargará por defecto.
- 3 Descuento Unitario:** Puede aplicar un importe de descuento por unidad directamente en la fila. El total de la línea recalculará automáticamente restando el descuento y aplicando el ITBIS (18%) sobre el importe neto resultante.
- 4 Notas de la Factura:** Ingrese cualquier observación o detalle adicional en el campo de texto "Notas de la Factura". Este campo admite múltiples líneas y se imprimirá de forma elegante en la sección inferior del PDF Carta.
- 5 Condición de Pago:** Elija el método (Efectivo, Transferencia o A Crédito). Si es a crédito, se definirá el plazo de cuentas por cobrar.
- 6 Procesar y Emitir:** Presione "Emitir Factura". El sistema firmará digitalmente el archivo XML mediante llaves criptográficas y lo enviará al servicio mSeller conectado a la DGII.

2. MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (CONTINUACIÓN)

Imprenta Digital y visualización (PDF Stream)

Una vez que el comprobante es aprobado por la DGII, el sistema devuelve la respuesta y genera la representación impresa. El flujo de impresión ha sido optimizado con un motor Puppeteer de alto rendimiento que genera un archivo PDF idéntico al formato oficial pre-impreso de la empresa:

- **Formato A4/Carta:** Cuenta con un diseño sofisticado que incluye barra de condición de pago enmarcada en color turquesa corporativo, detalle de artículos con descuento base y un bloque de resumen con relleno de puntos dinámico en monospace.
- **Firma Criptográfica:** En la parte inferior se detalla el código QR oficial de la DGII, fecha y hora de la firma, trackId de autorización y el código de seguridad de firma.
- **Descarga Directa:** Al presionar "Imprimir", el sistema transmite el PDF como un stream de datos binario directo en una pestaña nueva, evitando descargas de archivos JSON corruptos o ventanas de carga lentas.

Información Técnica: La secuencia NCF se maneja de forma segura. El sistema reserva y consume el número secuencial de comprobante de manera estricta dentro de la transacción final de guardado de base de datos. Esto evita saltos involuntarios en la numeración aprobada por la DGII ante interrupciones de red o fallos momentáneos de comunicación.

Visualización de Historial y Notificaciones

Desde la pantalla de historial de facturas, usted puede consultar el estado de cada e-CF emitido. Los comprobantes exitosos se muestran con etiquetas verdes indicando "Aceptado por DGII". En caso de requerir el envío manual de la factura por correo electrónico al cliente, el sistema incorpora un botón de reenvío rápido que adjunta el XML firmado y la representación en PDF.

3. NOTAS DE CRÉDITO (E-34) Y NOTAS DE DÉBITO (E-33)

Los comprobantes de ajuste permiten corregir errores, aplicar descuentos globales posteriores o anular facturas que ya han sido transmitidas y validadas por la DGII.

Notas de Crédito Electrónicas (e-34)

Se emiten para anular facturas, procesar devoluciones de mercancías o rebajar saldos de cuentas por cobrar. El proceso es directo en el sistema:

- **Acceso Rápido:** En la lista de facturas, ubique la factura aceptada y presione el botón "Emitir Nota de Crédito".
- **Precarga y Referencia:** El sistema cargará un formulario de facturación idéntico pero bajo la denominación e-34, con los artículos originales precargados y, de manera crucial, enlazará el NCF original en el campo `modifiedNcf`. Esto poblará la sección <TablaReferencia> exigida por la DGII para enlazar el ajuste.
- **Reingreso de Inventario Automatizado:** A diferencia de las facturas comunes que disminuyen el stock, el procesamiento de una Nota de Crédito (e-34) ejecuta una transacción inversa en el inventario. Las cantidades se suman automáticamente al almacén destino sin requerir ingresos de mercancía manuales.

Notas de Débito Electrónicas (e-33)

Se emiten para facturar cargos adicionales de intereses, fletes o errores de cálculo que aumenten el valor original de una factura emitida. Al igual que la Nota de Crédito, se debe enlazar obligatoriamente el NCF modificado y justificar el motivo del incremento.

Asientos Contables del Ajuste

El sistema genera asientos de reversión automática. Por ejemplo, en una Nota de Crédito:

Cuenta Contable	Débito	Crédito	Descripción del Movimiento
Devoluciones y Descuentos en Ventas	RD\$ 10,000.00	-	Reconocimiento del gasto/pérdida de la devolución.
ITBIS por Pagar (Devengado)	RD\$ 1,800.00	-	Reversión del impuesto facturado original ante la DGII.
Cuentas por Cobrar (Clientes)	-	RD\$ 11,800.00	Disminución de la deuda pendiente del cliente.

4. COMPRAS, GASTOS Y REPORTE FISCAL 606

El registro oportuno de las compras de la empresa es vital para la deducción legítima del ITBIS y los gastos operativos en la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Registro de Facturas de Proveedores

Navegue a *Compras y Gastos > Nueva Compra* para registrar facturas físicas o electrónicas recibidas. El formulario exige la selección del Suplidor (con validación de RNC), la fecha de la factura, el NCF del proveedor y el desglose de montos base y de ITBIS.

Clasificación del Gasto (Formato 606)

Para automatizar la declaración del formato de envío **606** a la DGII, es indispensable clasificar cada compra dentro de los tipos de gastos regulados:

01 - Gastos de Personal

Servicios de capacitación, viáticos, uniformes o cualquier gasto incurrido directamente a favor de los empleados de la compañía.

02 - Trabajos, Suministros y Servicios

Honorarios profesionales, servicios de energía, agua, internet, papelería de oficina y mantenimiento general.

09 - Compras de Mercancía (Inventario)

Adquisición de perfiles de aluminio, planchas de vidrio o accesorios destinados a la venta o producción del taller.

11 - Gastos Financieros

Intereses bancarios, comisiones por emisión de cheques, cuotas de préstamos y cargos por transferencias.

Módulo de Gastos Menores (Caja Chica)

Si la compra corresponde a un gasto informal o rápido que se paga mediante el efectivo físico disponible en la caja, active la casilla **Es un Gasto Menor (Caja Chica)**. Esto exige la selección obligatoria de un suplidor formal y permite registrar el concepto y el monto para que el sistema descuente el efectivo del arqueo activo de caja de forma directa.

Registro de Compras por Monto General (Sin Detalle de Ítems)

Para simplificar el registro de adquisiciones donde no se requiere dar entrada a productos unitarios en el inventario (como materias primas para consumo interno, gastos de servicios o compras generales de la empresa), el formulario incluye una modalidad ágil:

- **Switch de Monto General:** Active la opción **Compra por Monto General**. Al hacerlo, el sistema ocultará la cuadrícula de productos y deshabilitará la selección de *Almacén Destino*, ya que la compra no afectará las existencias físicas de stock.
- **Cálculo Automático por Total:** Al digitar el importe total en el campo *Total de la Compra*, el sistema de-agrega de forma reactiva e inmediata el *Monto sin ITBIS* ($Subtotal = Total / 1.18$) y el *ITBIS (18%)* utilizando redondeo decimal preciso. Ambos campos de desglose permanecen editables para permitir ajustes manuales detallados si la factura contiene montos exentos u otros impuestos.
- **Selector de Cuenta Contable:** Permite elegir de manera explícita en qué cuenta del catálogo contable de gastos o activos se registrará la transacción de débito en el libro mayor. Por defecto, está configurada en **Costo de Ventas (5.1.01)**, pero puede cambiarse a cualquier otra cuenta (ej. Gastos de Personal, Otros Impuestos, etc.).
- **Fila Virtual en Detalles:** En el listado histórico de compras, al abrir los detalles de una compra por monto general, el sistema muestra una fila virtual con el concepto general y desglose para preservar la consistencia visual y la fácil lectura de los datos.

5. GESTIÓN DE CHEQUES EN GARANTÍA (CXP)

El flujo de compras a crédito con entrega de cheques diferidos o "en garantía" cuenta con soporte técnico y contable específico para la República Dominicana.

Bajo la normativa tributaria dominicana, cuando se realiza una compra a crédito con cheque en garantía, el devengo del gasto y del ITBIS ocurre inmediatamente en la fecha de la factura original (comprobante NCF del proveedor), por lo que debe reportarse en el formato 606 bajo el método de pago **04 (A Crédito)**. Sin embargo, el dinero físico no se retira de la cuenta bancaria hasta que el cheque sea cobrado o confirmado.

Campos del Formulario de Compra (CXP a Crédito)

Al seleccionar el método de pago **04 - A Crédito (CXP)** en el panel de configuración de compra, se habilitará la opción para marcar **Dejar Cheque en Garantía**. Al activarla, se despliegan los siguientes campos obligatorios y advertencias visuales:

- **Banco / Cuenta de Origen:** Selector de la cuenta bancaria de donde se emitirá el cheque.
- **Número de Cheque:** Campo obligatorio marcado visualmente con un asterisco rojo * (Obligatorio). Se valida en frontend que no esté vacío para evitar errores de conciliación futuros.
- **Monto Cheque:** Inicialmente se autocompleta con el total bruto de la compra.

Advertencia de Monto Modificado: Si usted llega a modificar este campo (por ejemplo, para reflejar retenciones del 30% o 100% de ITBIS o retenciones de ISR aplicadas al suplidor), el sistema desplegará de forma inmediata un banner ámbar con el ícono de advertencia indicando que el monto difiere del total facturado. Esto le asegura visualizar si el valor del cheque es correcto antes de guardar.

- **Fecha de Cobro:** Campo obligatorio marcado con * (Obligatorio). Define la fecha acordada para que el proveedor presente el cheque al cobro.
- **Beneficiario:** Campo de solo lectura (gris bloqueado) que muestra automáticamente el nombre del suplidor seleccionado para garantizar que el cheque se emita exactamente a favor del beneficiario legal.

Estado de Registro Inicial

Al guardar la compra, el sistema inserta el gasto, reconoce la deuda en Cuentas por Pagar (CXP) y registra el cheque en la base de datos en estado **pending (pendiente)**, mientras que el registro de pago se marca como **pending_guarantee**. El saldo bancario y el libro mayor del banco no se ven afectados en este punto, manteniendo la tesorería real intacta.

5. GESTIÓN DE CHEQUES EN GARANTÍA (CONTINUACIÓN)

Visualización y Operaciones en la pestaña "Cheques"

Para administrar los cheques diferidos, navegue a *Compras y Gastos* y seleccione la pestaña **Cheques en Garantía**. Esta pantalla le presentará dos secciones principales:

- P Cheques Pendientes:** Muestra un listado de todos los cheques emitidos que aún no han sido cobrados o confirmados. Cada fila detalla el RNC/Nombre del Suplidor, número de cheque, banco emisor, monto y la fecha límite de cobro.
- A Aplicar Cheque Individualmente:** Cuando el suplidor confirma que ha cobrado el cheque, o si se valida en el estado de cuenta bancario, haga clic en el botón **"Aplicar"** ubicado al final de la fila del cheque.

Impacto Contable y Financiero de la Aplicación

Al hacer clic en "Aplicar" y confirmar la ventana emergente, el sistema ejecuta transaccionalmente las siguientes operaciones en una sola acción:

- **Estado del Cheque:** El registro del cheque pasa a estado cleared (compensado) y el pago de CXP se actualiza a applied.
- **Balance Bancario:** El monto del cheque se resta directamente del balance actual de la cuenta bancaria física en la tabla de bank_accounts.
- **Historial Bancario:** Se crea una transacción contable de retiro en bank_transactions. Esta transacción se registra como "auto-conciliada" ya que proviene de un cheque verificado y aplicado.
- **Asiento del Diario:** Se postea el asiento contable de cobro en el Diario General de la empresa:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta Contable	Débito	Crédito
2101-01	Cuentas por Pagar (CXP) - Proveedores Nacionales	RD\$ 25,000.00	-
1101-02	Efectivo en Bancos (Cuenta Emisora Seleccionada)	-	RD\$ 25,000.00

Alertas Activas en el Dashboard

El Dashboard principal cuenta con un sistema de alertas proactivo. Si un cheque en garantía alcanza o supera su fecha límite de cobro (dueDate) y permanece en estado pendiente, se mostrará un banner superior de color dorado en el Dashboard alertando al administrador e invitándolo a ir a la pestaña de cheques en garantía para aplicarlo o verificar su estatus con el banco.

6. CUENTAS POR COBRAR E HISTORIAL DE CLIENTES

La administración del flujo de cobros contra facturas a crédito es fundamental para mantener la liquidez operativa de la empresa.

Registro de Recibos de Ingresos

Cuando un cliente efectúa un pago (completo o parcial) contra una factura emitida a crédito, el sistema permite registrar la transacción en el módulo de Cuentas por Cobrar (CXC):

- **Formulario de Cobro:** Seleccione la factura pendiente, el método de pago utilizado (efectivo, transferencia o cheque) y el monto cobrado.
- **Generación del Recibo de Ingreso A4:** Al guardar el cobro, el sistema genera de forma automática un Recibo de Ingreso en tamaño Carta (A4) que se puede imprimir o descargar. Cuenta con un diseño formal, espaciado de seguridad debajo del título para separar los metadatos y la alineación correcta del logotipo corporativo en la parte izquierda.

Pestaña "Estado de Cuenta y Abonos por Cliente"

Esta pestaña permite realizar una auditoría progresiva de los balances de cada cliente de forma interactiva:

- 1 **Selección de Cliente:** Elija el cliente de la lista desplegable. El sistema cargará el saldo consolidado adeudado en la parte superior.
- 2 **Historial Cronológico:** Presenta una tabla con todas las facturas y abonos aplicados en orden de fecha.
- 3 **Cálculo de Balance Progresivo:** Cada fila de cobro muestra el monto del abono y calcula de forma automática el balance restante de la factura (Saldo Anterior - Abono Actual), facilitando la conciliación entre el departamento de contabilidad y el cliente.
- 4 **Filtros y Búsqueda:** Incorpore términos de búsqueda rápidos para encontrar números de facturas, NCFs o códigos de recibos de ingresos específicos en segundos.
- 5 **Exportación en PDF Premium:** Presione "Imprimir Estado de Cuenta". Puppeteer renderizará una plantilla oficial Carta con cabeceras formales de la empresa, los saldos vencidos y las transacciones detalladas, lista para ser enviada por correo al cliente.

7. CONTROL DE CAJAS Y ARQUEO DE EFECTIVO

El control de caja chica y el arqueo diario resguardan los recursos líquidos del establecimiento frente a pérdidas o discrepancias.

Ciclo Diario de Operaciones de Caja

Para asegurar un control estricto de las transacciones de efectivo en los mostradores o administración, los usuarios deben cumplir con las siguientes directrices:

Apertura de Caja (Balance Inicial)

Al iniciar la jornada de trabajo, el cajero asignado debe verificar el efectivo físico en caja y registrar la apertura introduciendo el monto en el sistema. Esto establece el "Fondo Fijo" o balance inicial de operaciones.

Registro de Ingresos y Egresos Diarios

Cada venta en efectivo procesada suma automáticamente al saldo de caja activa. Para cualquier salida de efectivo destinada a gastos rápidos (ej: mensajería, compras rápidas de insumos), el cajero debe registrar un "Egreso de Caja" documentando el concepto y el monto para que el sistema lo deduzca del balance esperado.

Arqueo y Cierre de Caja

Al final de la jornada laboral o cambio de turno, se procede a contar físicamente todo el efectivo acumulado en la caja física. El cajero introduce esta cifra en el formulario de cierre. El sistema confronta el dinero real frente a las transacciones del sistema ($\text{Balance Inicial} + \text{Ventas Efectivo} - \text{Egresos}$) e indicará si la caja cerró cuadrada, con sobrante o con faltante.

Controles Administrativos (Cashier Rules)

El sistema cuenta con alertas de auditoría. Si un cajero intenta registrar un egreso de caja que supere el saldo actual disponible de la caja, el sistema bloqueará la transacción, obligando a realizar una reposición de fondo o verificar los ingresos antes de autorizar el desembolso.

8. PROCESAMIENTO DE NÓMINA Y RECURSOS HUMANOS

El módulo de recursos humanos automatiza el cálculo del salario neto de los colaboradores, aplicando las retenciones obligatorias de TSS e ISR vigentes en República Dominicana.

Retenciones de Seguridad Social (TSS)

El motor de nómina calcula de forma automática los aportes del empleado para la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y los aportes obligatorios del empleador, aplicando las tasas y topes legales establecidos:

Concepto Legal	Tasa Empleado	Tasa Empleador	Tope Salarial (Salarios Mínimos)
Seguro Familiar de Salud (SFS)	3.04%	7.09%	Hasta 10 Salarios Mínimos Cotizables
Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (AFP)	2.87%	7.10%	Hasta 20 Salarios Mínimos Cotizables
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	-	Variable (ej. 1.2%)	Hasta 4 Salarios Mínimos Cotizables

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (ISR DGII)

El sistema mensualiza la escala impositiva de la DGII para aplicar la retención en la fuente del ISR sobre el salario gravable (Salario Bruto - Retenciones TSS):

- **Tramo 1 (Exento):** Salarios gravables anuales hasta RD\$ 416,220.00 (Exento de retención).
- **Tramo 2 (15%):** Excedente de RD\$ 416,220.01 hasta RD\$ 624,329.00 (15% sobre el excedente).
- **Tramo 3 (20%):** Excedente de RD\$ 624,329.01 hasta RD\$ 867,123.00 (RD\$ 31,216.00 + 20% sobre el excedente).
- **Tramo 4 (25%):** Excedente de RD\$ 867,123.01 en adelante (RD\$ 79,776.00 + 25% sobre el excedente).

Cálculo de Horas Extras y Recargos Laborales

El sistema soporta la carga masiva y cálculo de horas extras conforme al Código de Trabajo:

- H1 Horas Extras Diurnas (Recargo 35%):** Horas laboradas en exceso de la jornada semanal normal hasta 68 horas semanales.
- H2 Horas Nocturnas (Recargo 15% adicional):** Horas laboradas en jornada nocturna normal de forma regular.
- H3 Horas Extras Nocturnas (Recargo 85%):** Horas laboradas en exceso de la jornada en horario de 9:00 PM a 6:00 AM.

H4 Horas en Días Feriados y Descansos (Recargo 100%): Trabajo realizado en días de descanso semanal o feriados oficiales.

8. PROCESAMIENTO DE NÓMINA (CONTINUACIÓN)

Prestaciones Laborales, Regalía y Liquidación

Al momento de cesar la relación laboral con un colaborador, el módulo de liquidación permite proyectar y calcular las indemnizaciones correspondientes de forma automatizada:

- **Preaviso:** Compensación económica debida si el empleador rescinde el contrato sin previo aviso formal, calculada en base a la antigüedad (desde 7 días hasta 28 días de salario promedio diario).
- **Cesantía:** Indemnización obligatoria por terminación del contrato por el empleador (despido injustificado o desahucio), calculada progresivamente según los años laborados (desde 6 días hasta 23 días de salario por cada año de servicios).
- **Vacaciones No Disfrutadas:** Compensación de los días de vacaciones acumulados que el empleado no llegó a tomar antes de su salida.
- **Salario de Navidad Proporcional (Regalía Pascual):** Cálculo acumulado del doble sueldo, equivalente a la doceava parte (1/12) de los salarios ordinarios devengados por el trabajador durante el año calendario en curso.

Beneficio de Automatización: Cada cálculo aprobado genera de forma automática un asiento en el diario general (Débito a Gastos de Nómina/Horas Extras/TSS/ISR, Crédito a Cuentas por Pagar o Efectivo en Bancos), y emite un recibo detallado en PDF listo para firmar por el empleado en físico.

Configuración de Parámetros de Recursos Humanos

Para ajustar las retenciones o escalas ante cambios decretados por el Gobierno, navegue a *Recursos Humanos > Configuración*. Aquí podrá editar los topes de salarios mínimos de cotización de la TSS y los valores límites anuales de las escalas del ISR para garantizar que el cálculo se mantenga actualizado con la ley.

9. HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE TALLER Y PRODUCCIÓN

El sistema incorpora herramientas de optimización física para minimizar mermas y acelerar el desglose de materiales en los talleres de vidrios y aluminios.

Desglose de Ventanas de Aluminio

Permite calcular de forma automática el desglose de cortes y materiales requeridos para la fabricación de ventanas corredizas:

- **Sistemas Soportados:** Tradicional, P-65 y P-92. Las fórmulas matemáticas del desglose se encuentran centralizadas en el backend para facilitar actualizaciones futuras.
- **Funcionamiento:** Ingrese el ancho y alto total de la ventana y el número de hojas/vías. El sistema computará las medidas de corte exactas para los perfiles de aluminio (Cabezal, Riel, Llavín, Zócalo, Jamba, Traslape) y las dimensiones del cristal en pulgadas.
- **Impresión Directa:** El botón "Imprimir Desglose" genera una hoja técnica en formato horizontal Carta (PDF landscape) lista para ser entregada a los cortadores en el taller de fabricación.

Optimizador de Corte de Vidrios (2D)

Resuelve el problema de cómo acomodar múltiples piezas rectangulares de cristal dentro de planchas de vidrio estándar para reducir el desperdicio al mínimo posible:

- 1 **Planchas de Vidrio:** Defina las dimensiones de las planchas de inventario disponibles (ej. 72" x 120" o 96" x 130").
- 2 **Piezas Requeridas:** Introduzca el listado de las piezas de cristal con sus anchos, altos y cantidades requeridas para el pedido.
- 3 **Visualizador y Mapa de Corte:** El motor computará la distribución y dibujará un croquis interactivo mostrando visualmente cómo deben realizarse los cortes sobre la plancha, indicando el porcentaje de eficiencia y el área sobrante.
- 4 **Autoguardado:** El listado de piezas se almacena automáticamente en el almacenamiento local de su navegador, evitando la pérdida de datos ante recargas fortuitas.

10. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, ROLES Y CONTINGENCIA

Este apartado cubre los controles de administración de seguridad, roles de usuario, secuencias SACF y los sistemas auto-curativos ante fallas de red.

Seguridad y Control de Roles de Usuario

El sistema cuenta con un control de acceso basado en roles que limita las operaciones según el cargo del colaborador:

- **Sistemas:** Rol técnico con acceso total e irrestricto, incluyendo la configuración de credenciales mSeller, RNC de la empresa y la edición de secuencias SACF de contingencia.
- **Administración (Administrador):** Permiso para gestionar compras, nóminas, facturación, cuentas por cobrar y arqueos de caja. Tienen prohibido modificar los parámetros técnicos de mSeller y RNC/Nombre fiscal una vez guardados por primera vez.
- **Cajero/Vendedor:** Rol operativo limitado de forma exclusiva a la emisión de facturas y operaciones diarias de su caja chica asignada. No pueden anular facturas, emitir notas de crédito ni ver reportes financieros globales.

Edición de Secuencias SACF (Exclusivo Sistemas)

Navegue a *Configuración de e-CF* > pestaña *Secuencias SACF*. Si su usuario cuenta con el rol de 'sistemas', visualizará el botón de edición para actualizar el número de la secuencia actual, secuencia máxima y fecha de vencimiento otorgada por la DGII, asegurando que no se detenga la emisión de comprobantes autorizados.

Mecanismo Auto-Curativo de Contingencias (Redis Offline)

La facturación electrónica no debe detenerse ante fallos de infraestructura. Por esta razón, el sistema incorpora un motor resiliente en segundo plano:

Arquitectura Resiliente: Si el servidor de base de datos Redis del establecimiento local se desconecta (fallo de conexión o falta de memoria), el sistema conmuta automáticamente y realiza el encolado de envíos a la DGII y despacho de correos electrónicos en el Event Loop in-process de Node. Al restablecerse la conexión con Redis, las tareas pendientes se sincronizan sin intervención del usuario.